

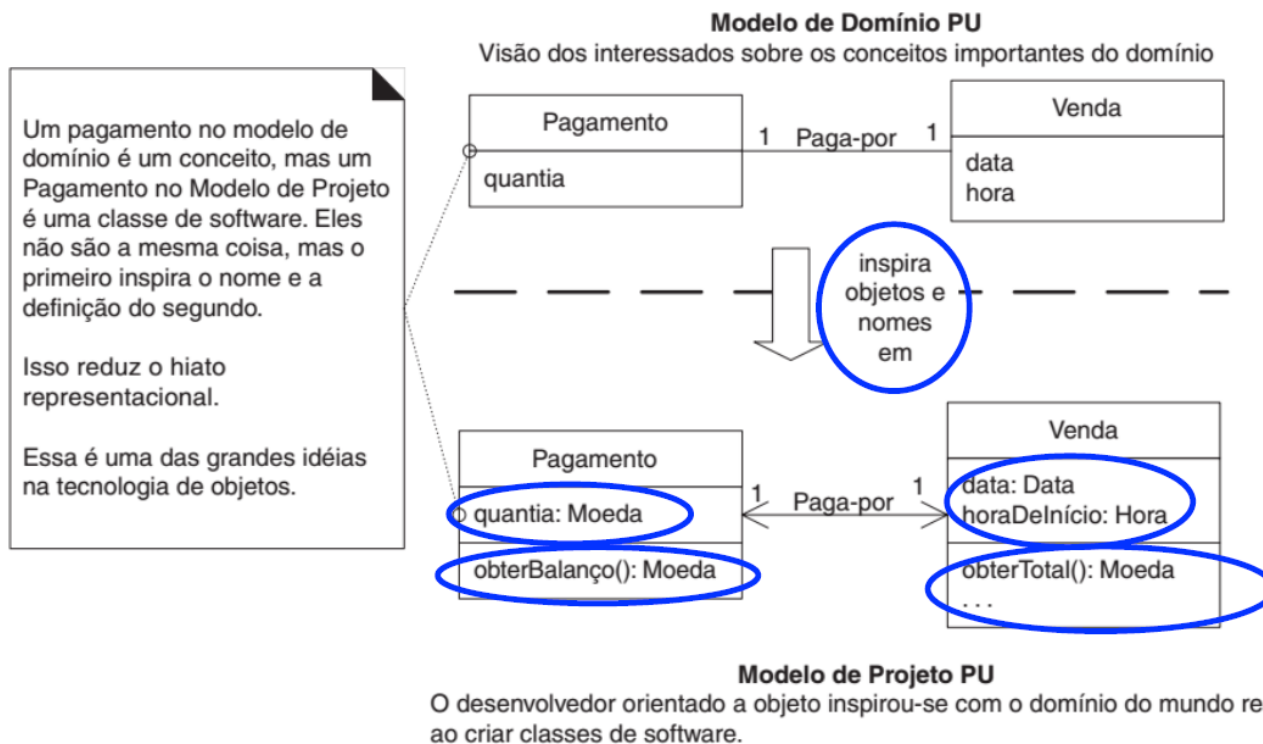
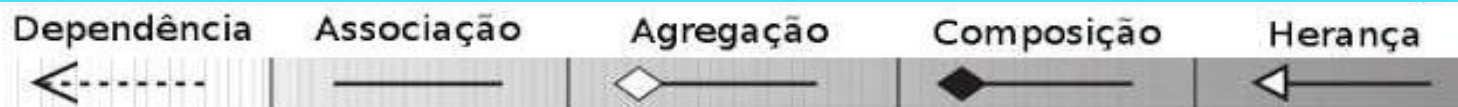
Criação de Modelos de Soluções Computacionais

Diagrama de Objetos

Profa Patricia Rucker de Bassi

Diagrama de Classes → classes conceituais significativas no domínio do problema

- Liste as **classes conceituais** candidatas, considerando os requisitos
- **Desenhe-as** em um Modelo de Domínio – fase de análise
- Adicione as **associações** e **multiplicidades** necessárias para registrar relacionamentos
- Adicione os **atributos** e os **métodos** necessários para atender os requisitos
- Lembre da visibilidade



Fase de
análise

Fase de
projeto

Diagrama de Objetos

Um diagrama de objetos é um instantâneo dos objetos de um sistema em um determinado momento no tempo

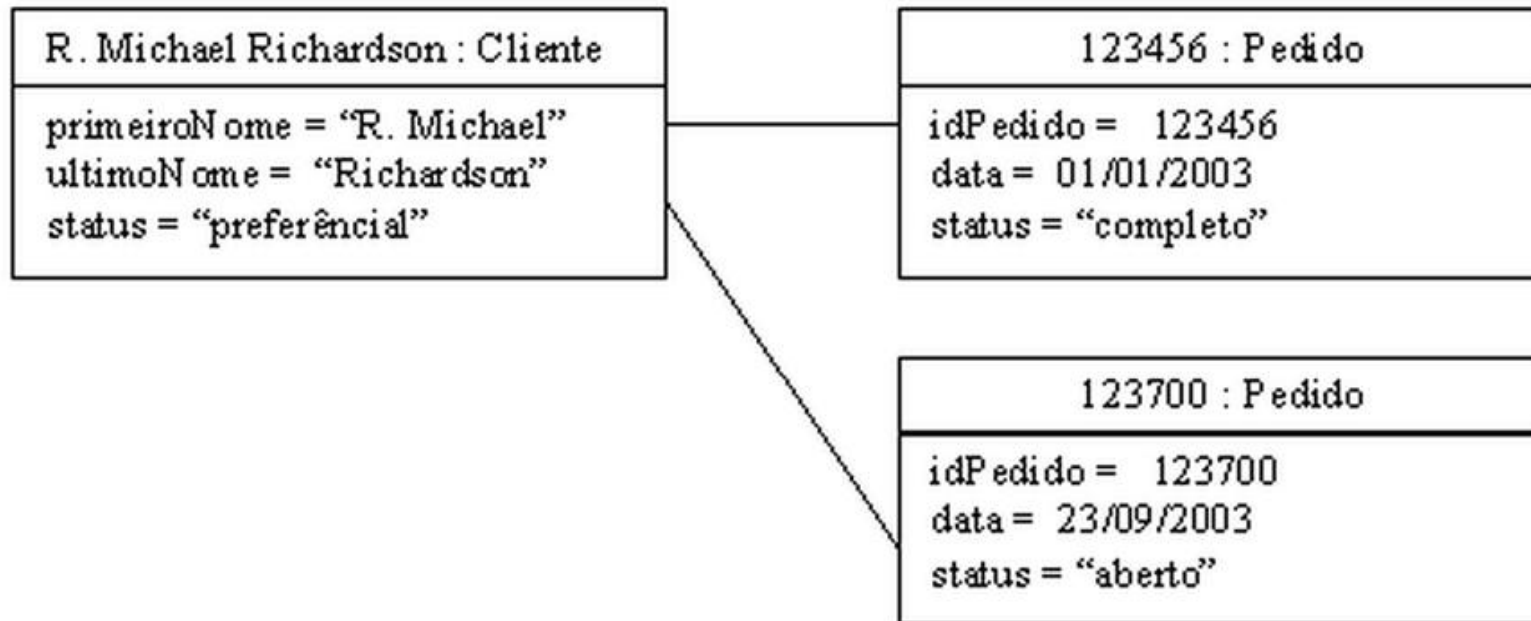
Está amplamente associado ao Diagrama de Classes, praticamente um complemento do Diagrama de Classes, sendo bastante dependente deste

A diferença é que o **Diagrama de Objetos** fornece uma **visão dos valores armazenados** pelos objetos de um **Diagrama de Classes** em um determinado momento da execução de um processo → uma instância



Diagrama de Objetos - exemplo

- O objeto Michael da classe Cliente associado a dois pedidos da classe Pedido





Os diagramas de objetos são úteis para **exemplificar partes complexas dos diagramas** de classes ajudando muito em sua compreensão

É opcional, podendo desenvolver **apenas algumas partes do diagrama de classe ou todo o modelo** do diagrama de classe

Diagrama de objeto

```

graph TD
    p1["p1: Professor  
matricula: '205-6712-09'  
nome: 'Jaelson Castro'"]
    c1_291[": Curso  
codCurso: 'IF291'  
descrição: 'MPS'  
codTurma: 17"]
    c2_185[": Curso  
codCurso: 'IF185'  
descrição: 'AER'  
codTurma: 16"]
    p2["p2: Professor"]
    c1_185["c1: Curso"]
    c2_185["c2: Curso"]
    c3_185["c3: Curso"]
    a1_291[": Aluno"]
    a2_291[": Aluno"]
    a3_291[": Aluno"]
    a4_291[": Aluno"]
    al_291[":aluno"]
    al_185[":aluno"]
    Bill["Bill"]
    Lewinsky["Lewinsky"]
    al_562746134[":aluno  
matricula: '562746134'"]

    p1 --- c1_291
    p1 --- c2_185
    p2 --- c1_185
    p2 --- c2_185
    p2 --- c3_185
    c1_185 --- al_185
    c2_185 --- Bill
    c2_185 --- Lewinsky
    c3_185 --- al_562746134
    c1_291 --- a1_291
    c1_291 --- a2_291
    c1_291 --- a3_291
    c1_291 --- a4_291
    c1_291 --- al_291
    c2_185 --- al_185
  
```

Diagrama de Objetos - exemplo

Diagrama de classes do contexto:

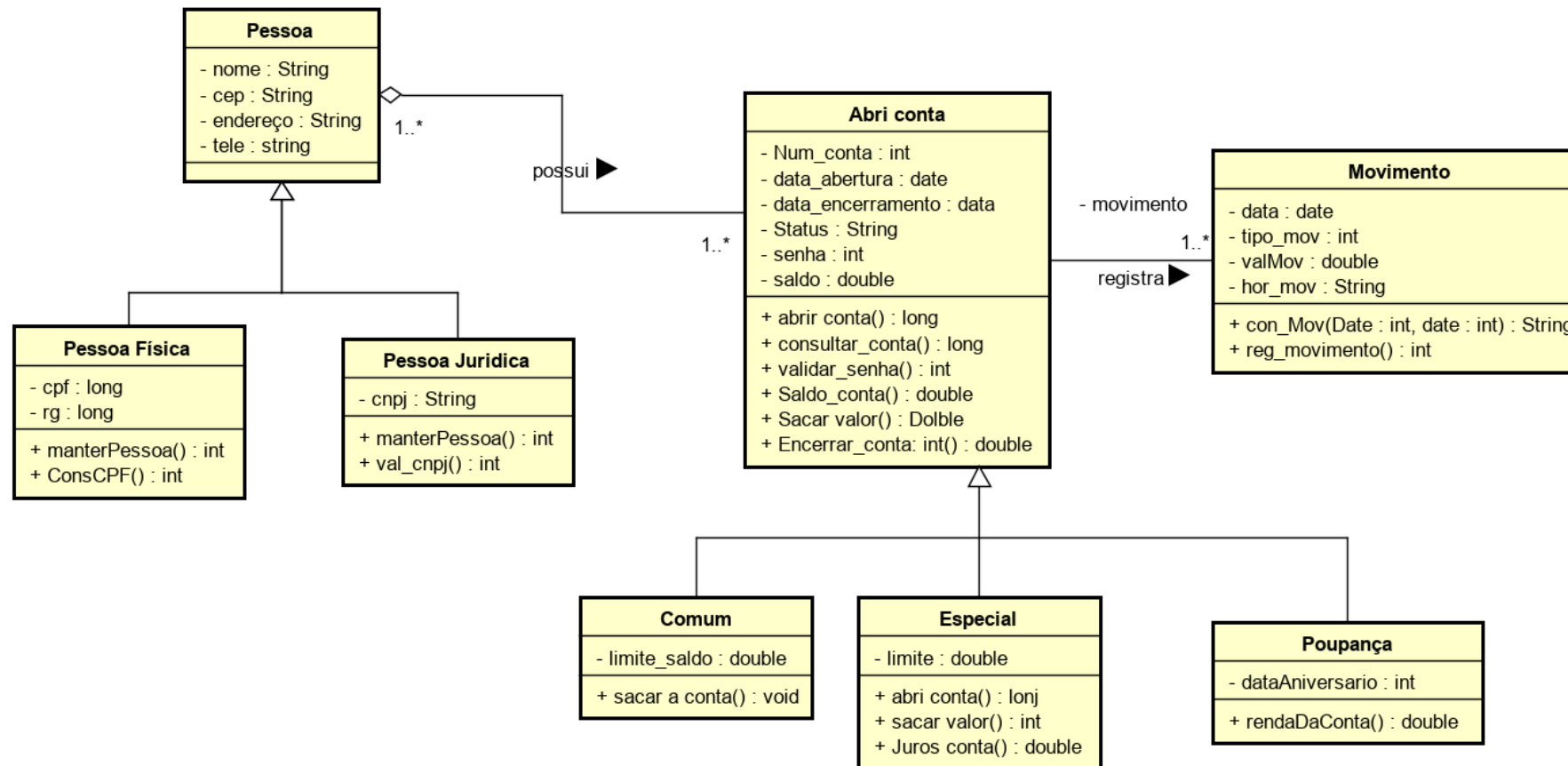
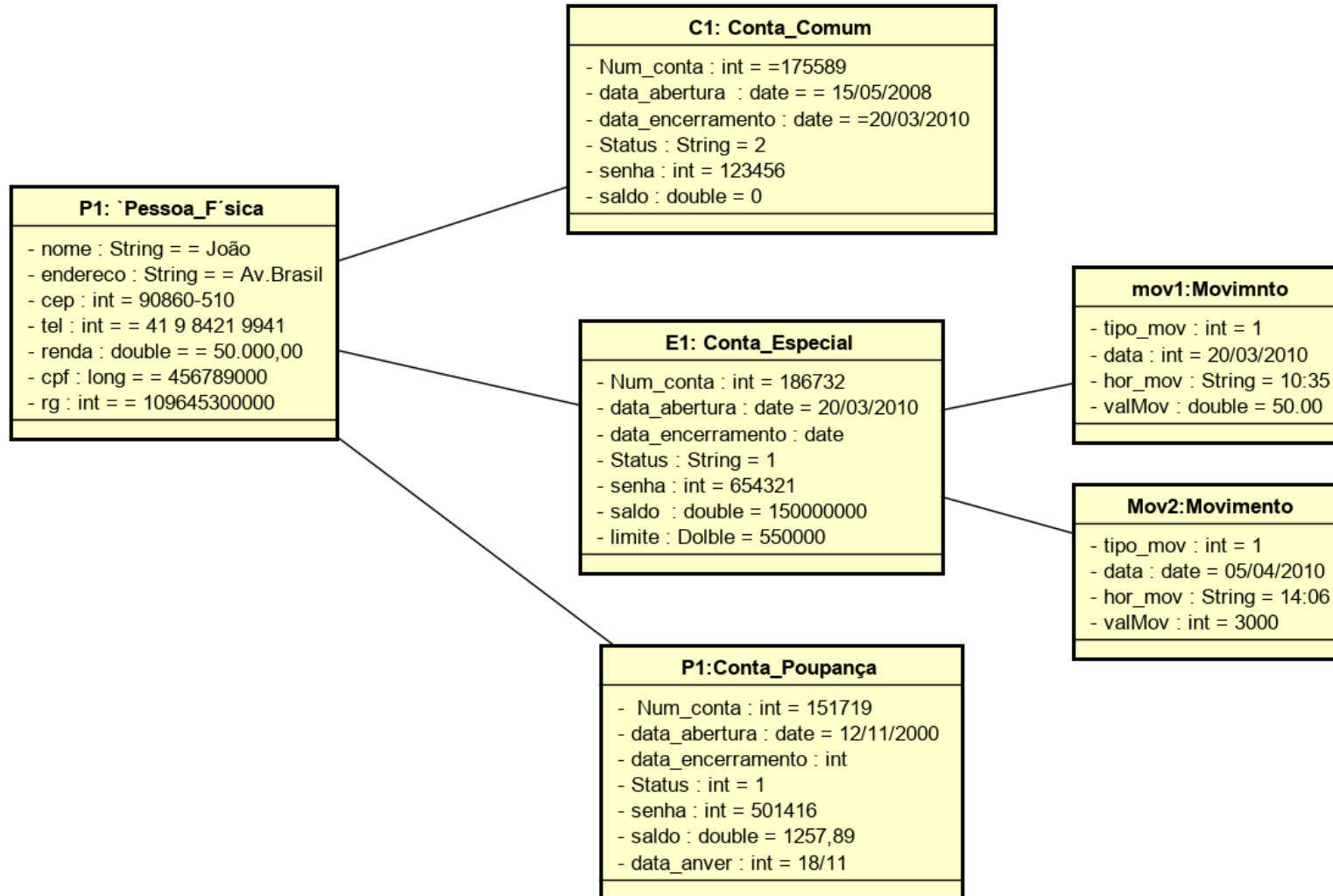


Diagrama de Objetos - exemplo



ATIVIDADE 1

DESCRIÇÃO: construa o diagrama de classes e o diagrama de objetos para o contexto a seguir:

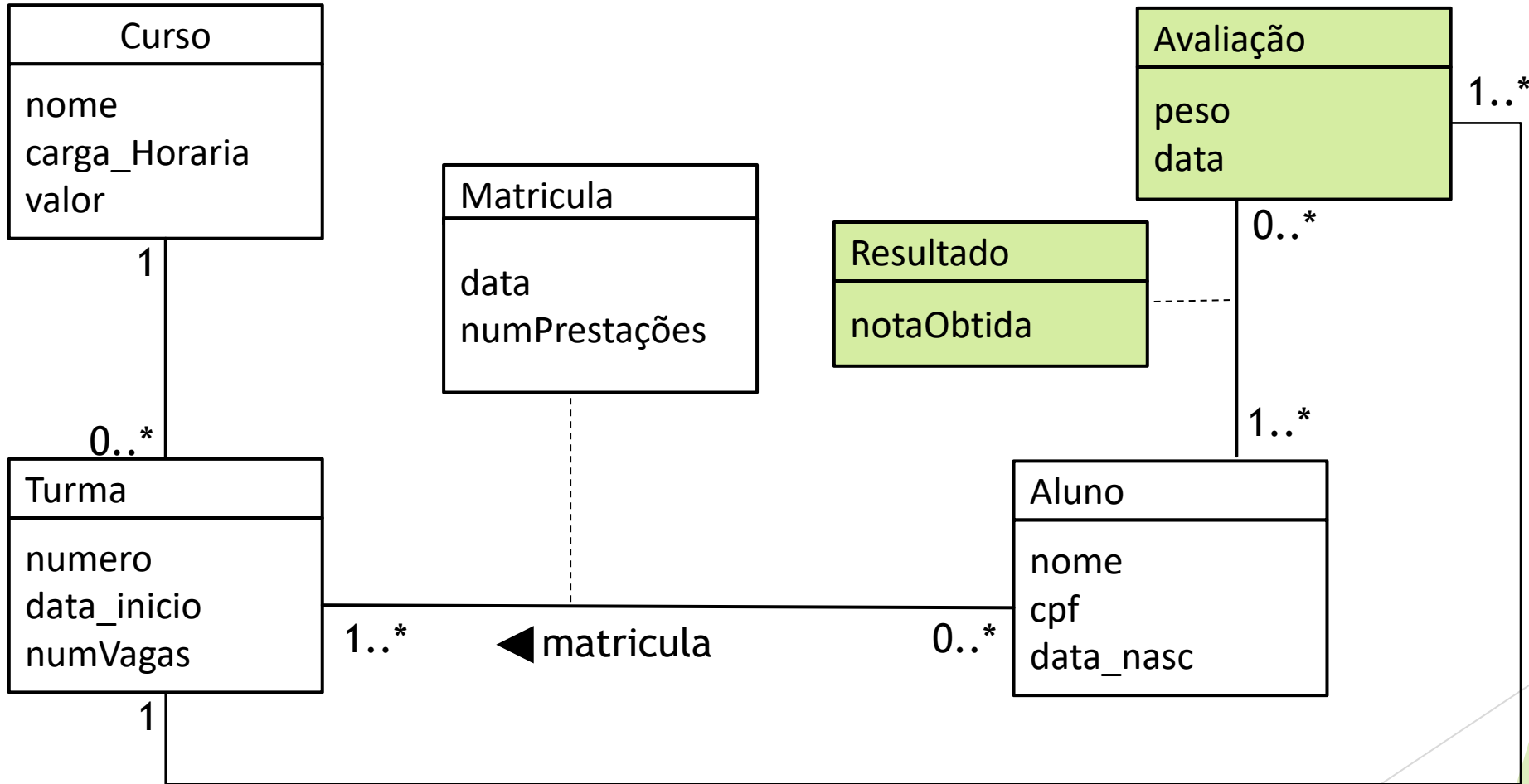
- Deseja-se construir um sistema acadêmico. Para isso, são registrados os cursos disponíveis, onde cada curso possui um nome, carga horária e valor
- Quando um curso vai ser oferecido, é registrada uma turma, informando os seguintes dados: número da turma, data de início e número de vagas.
- Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste na data de matrícula e no número de prestações em que o aluno vai pagar o curso
- Para cada aluno, é necessário cadastrar seu nome, cpf, e data de nascimento
- Cada aluno passa por várias avaliações durante o desenrolar do curso que está cursando. Uma avaliação possui nota e data
- Depois que a avaliação ocorre, é registrado resultado de cada aluno da turma (a nota que ele tirou)
- Um aluno é aprovado em um curso se sua nota total for maior ou igual à nota mínima de aprovação prevista para o curso

CONDUÇÃO: Individual / **TEMPO:** 15 minutos

INSTÂNCIA MÍNIMA: 1 curso, 1 turma, 1 aluno e 2 avaliações

Modelo de Domínio

■ Atividade 1 – modelo de domínio (aula anterior)



INSTÂNCIA MÍNIMA: 1 curso, 1 turma, 1 aluno e 2 avaliações

ATIVIDADE 2

DESCRIÇÃO: construa o diagrama de objetos para o contexto a seguir:

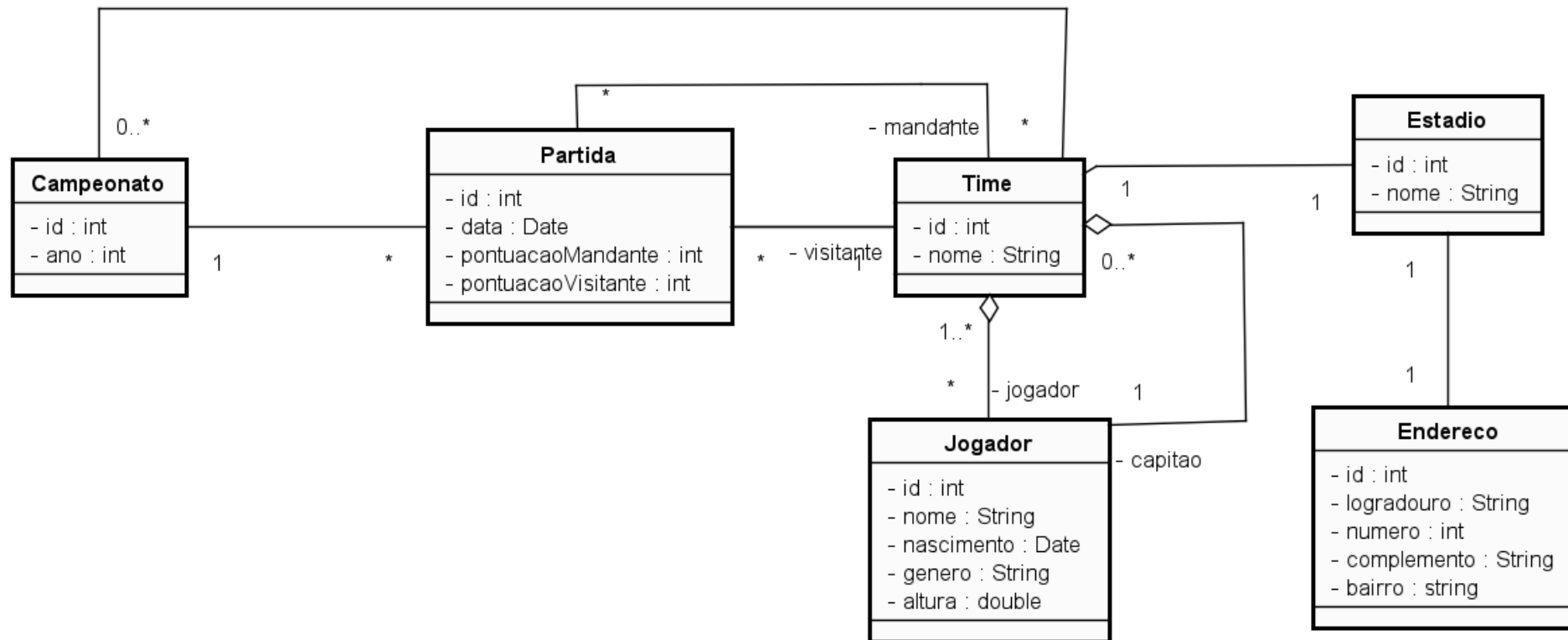
- Deseja-se construir um sistema para gerenciar as informações de campeonatos de handebol, que ocorrem todo ano.
- Deseja-se saber nome, data de nascimento, gênero e altura dos jogadores de cada time, bem qual deles é o capitão de cada time.
- Cada partida do campeonato ocorre em um estádio, que possui nome e endereço.
- Cada time possui seu estádio-sede e, assim, cada partida possui um time mandante (anfitrião) e o time visitante.
- O sistema deve ser capaz de listar as partidas já ocorridas e não ocorridas de um campeonato.
- O sistema deve também ser capaz de listar a tabela do campeonato, ordenando os times por classificação, que é calculada em primeiro lugar por saldo de vitórias e em segundo lugar por saldo de gols.

CONDUÇÃO: Equipe / **TEMPO:** 20 minutos

INSTÂNCIA MÍNIMA: 1 campeonato, 2 partidas, 2 times, 2 jogadores em cada time

Modelo de Domínio

■ Atividade 2 – modelo de domínio (aula anterior)



CONDUÇÃO: Equipe / **TEMPO:** 15 minutos

INSTÂNCIA MÍNIMA: 1 campeonato, 2 partidas, 2 times, 2 jogadores em cada time

ATIVIDADE 3

DESCRIÇÃO: construa o diagrama de classes e o diagrama de objetos para o contexto a seguir

- Deseja-se fazer um sistema para manter dados de cidades (nome, estado, website), onde cada cidade possui um ou mais restaurantes (nome, valor da refeição) e hotéis (nome, valor da diária)
- Além disso, deseja-se registrar pacotes turísticos vendidos. Para registrar um pacote turístico, deve-se escolher uma cidade, definir a data da viagem, o hotel de hospedagem e o número de dias de permanência
- Deve-se também definir se no pacote vai estar incluso ou não um restaurante e, se sim, quantas refeições por dia serão consumidas

CONDUÇÃO: Equipe / **TEMPO:** 30 minutos

INSTÂNCIA MÍNIMA: 1 cidade, 2 hotéis e 2 restaurantes, 2 pacotes turísticos